

Report conversation

このソースコードをシンプルにしつつもわかりやすいコードにしてください。

```
/**
 * 保存に適したフォルダを選択するかキャンセルをするまでダイアログを繰り返し表示し続ける
 * @param showDialogFunction ダイアログを表示する関数
 */
const retryShowSaveDialogWhileSafeDir = async <
  T extends Electron.OpenDialogReturnValue |
  Electron.SaveDialogReturnValue
>(
  showDialogFunction: () => Promise<T>
): Promise<T> => {
  const unsafeSaveDirs = [appDirPath,
    app.getPath("userData")];
  let retry: boolean;
  let result: T;
  do {
    retry = false;
    result = await showDialogFunction();
    let filePath: string;
    if (result.canceled) {
      return result;
    }
    if ("filePaths" in result) {
      filePath = result.filePaths[0];
    } else {
      if (result.filePath == undefined) {
        return result;
      }
      filePath = result.filePath;
    }
    for (const unsafeDir of unsafeSaveDirs) {
      const relativePath = path.relative(unsafeDir, filePath);
      if (
```

```

!(
  path.isAbsolute(relativePath) ||
  relativePath === ".." ||
  relativePath.startsWith(`${path.sep}`)
)
){
  const warningResult = await
dialog.showMessageBox(win, {
  message: "指定された保存先は自動的に削除される
可能性があります。",
  type: "warning",
  buttons: ["保存場所を変更", "無視して保存"],
  defaultId: 0,
  title: "警告",
  detail: "本当にこの場所に保存しますか?",
  cancelId: 0,
});
if (warningResult.response == 0) {
  retry = true;
}
break;
}
} while (retry);
return result;
};

```

このソースコードをよりシンプルかつわかりやすく再構成することを目指します。主な目標は、繰り返しのロジックの簡素化、コードの読みやすさの向上、および必要ない部分の削除や簡略化です。以下に改善されたバージョンを示します。

javascript

 Copy code

```

/**
 * ユーザーが安全でない場所を選択しないようにし、適切な保存場所を選択するか操作をキャンセル
 * @param showDialogFunction ダイアログを表示する関数
 */
const retryShowSaveDialogUntilValid = async <
  T extends Electron.OpenDialogReturnValue | Electron.SaveDialogReturnValue
>(

```

```
showDialogFunction: () => Promise<T>
): Promise<T> => {
  const unsafeDirs = [appDirPath, app.getPath("userData")];

  while (true) {
    const result = await showDialogFunction();
    // キャンセルされた場合、結果を直ちに返す
    if (result.canceled) return result;

    // 選択されたファイルパスを取得
    const filePath = result.filePaths ? result.filePaths[0] : result.filePath;
    if (!filePath) return result; // filePathが未定義の場合、結果を返す

    // 選択されたパスが安全かどうかを確認
    if (isPathUnsafe(filePath, unsafeDirs)) {
      const shouldRetry = await showWarningDialog();
      if (!shouldRetry) return result; // ユーザーが警告を無視して保存を選択した場合
    } else {
      return result; // 安全なパスが選択された場合
    }
  }
};

/**
 * 指定されたパスが安全でないかどうかを判断します。
 */
const isPathUnsafe = (filePath, unsafeDirs) => {
  return unsafeDirs.some(unsafeDir => {
    const relativePath = path.relative(unsafeDir, filePath);
    return !path.isAbsolute(relativePath) && !relativePath.startsWith('..');
  });
};

/**
 * 警告ダイアログを表示し、ユーザーが再試行を選択したかどうかを返します。
 */
const showWarningDialog = async () => {
  const warningResult = await dialog.showMessageBox(win, {
    message: "指定された保存先は自動的に削除される可能性があります。",
    type: "warning",
```

```
    buttons: ["保存場所を変更", "無視して保存"],  
    defaultId: 0,  
    title: "警告",  
    detail: "本当にこの場所に保存しますか？",  
    cancelId: 0,  
  });  
  return warningResult.response === 0; // 0: 再試行, 1: 無視して保存  
};
```

このバージョンでは、次の変更を行いました：

- 無駄な変数の削除や簡略化を行い、コードの読みやすさを向上させました。
- `isPathUnsafe` と `showWarningDialog` というヘルパー関数を導入し、コードの再利用性を高め、主関数の複雑さを減らしました。
- コメントを追加して、各部分の目的を明確にしました。